Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

La rotation dans le plan

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Définir une rotation par son centre et son angle orienté.
- Construire l'image d'un point et d'une figure par une rotation.
- Connaître et utiliser la propriété caractéristique et les propriétés de conservation de la rotation.
- Utiliser la rotation pour résoudre des problèmes de géométrie (triangles équilatéraux, carrés...).

Prérequis

- Angles orientés, cercle trigonométrique.
- Transformations du plan (tronc commun).
- Triangles isométriques.

I. Définition

Définition

Le plan est orienté. Soient Ω un point et θ un réel. La **rotation** R de centre Ω et d'angle θ est la transformation qui :

- laisse Ω invariant : $R(\Omega) = \Omega$;
- associe à tout point $M \neq \Omega$ le point M' tel que

$$\Omega M' = \Omega M \qquad \text{et} \qquad \left(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}\right) \equiv \theta \ [2\pi].$$

On note $R = r(\Omega, \theta)$.

Remarque

- $r(\Omega, 0)$ est l'**identité** ; $r(\Omega, \pi)$ est la **symétrie centrale** de centre Ω.
- Si $\theta \not\equiv 0 \ [2\pi]$, le seul point invariant est Ω.
- $M' = R(M)$ équivaut à $M = R'(M')$ où $R' = r(\Omega, -\theta)$ est la **rotation réciproque**.

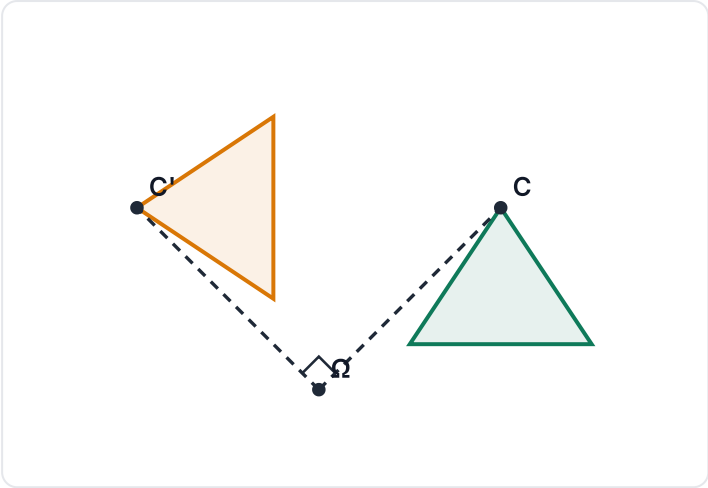


Image d'un triangle par la rotation de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

II. Propriété caractéristique

Théorème

Soit R une rotation d'angle θ. Pour tous points M et N d'images M' et N' :

$$M'N' = MN \qquad \text{et, si } M \neq N, \qquad \left(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{M'N'}\right) \equiv \theta \ [2\pi].$$

Remarque

La rotation est donc une **isométrie** (elle conserve les distances) qui « tourne » toutes les directions du même angle θ.

III. Propriétés de conservation

Propriété

Une rotation conserve :

- les **distances** et donc les longueurs, les aires et les périmètres ;
- l'**alignement** et le **milieu** d'un segment ;
- les **mesures des angles orientés** ;
- le **parallélisme** et l'**orthogonalité**.

Propriété — Images de figures

Par une rotation R d'angle θ :

- l'image d'une droite (D) est une droite (D') avec $(\vec{u}, \vec{u'}) \equiv \theta$ pour leurs vecteurs directeurs ;
- l'image d'un segment $[AB]$ est le segment $[A'B']$ de même longueur ;
- l'image d'un cercle de centre O et de rayon r est le cercle de centre $R(O)$ et de même rayon r ;
- l'image d'un triangle est un triangle isométrique.

IV. Applications

Méthode — Reconnaître une rotation

Si $\Omega A = \Omega B$ et $\left(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega B}\right) \equiv \theta$, alors B est l'image de A par la rotation $r(\Omega, \theta)$.

Exemple — Triangle équilatéral

Si ABC est un triangle équilatéral direct ($\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \equiv \frac{\pi}{3}$), alors $C = r\left(A, \frac{\pi}{3}\right)(B)$.

Exemple — Carré

Si $ABCD$ est un carré direct de centre O, la rotation $r\left(O, \frac{\pi}{2}\right)$ transforme A en B, B en C, C en D et D en A : elle laisse le carré globalement invariant.

Exemple — Problème classique

ABC est un triangle équilatéral direct et M un point de $[BC]$. On construit M' tel que AMM' soit équilatéral direct. Soit $R = r\left(A, \frac{\pi}{3}\right)$: $R(B) = C$ et $R(M) = M'$. Par la propriété caractéristique, $CM' = BM$ et $\left(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{CM'}\right) \equiv \frac{\pi}{3}$.

Exercices

Exercice 1 — Construction

Placer deux points Ω et A avec $\Omega A = 3$ cm. Construire $B = r\left(\Omega, \frac{\pi}{3}\right)(A)$ et $C = r\left(\Omega, -\frac{\pi}{2}\right)(A)$. Quelle est la nature du triangle ΩAB ?

Exercice 2 — Carré

$ABCD$ est un carré direct de centre O. Déterminer l'image de $[AB]$ et de la droite (AC) par $r\left(O, \frac{\pi}{2}\right)$. En déduire que $(AC) \perp (BD)$.

Exercice 3 — Triangles équilatéraux

ABC est un triangle quelconque. On construit, à l'extérieur, les triangles équilatéraux ABD et ACE. Montrer, à l'aide de la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$ (ou $-\frac{\pi}{3}$), que $DC = BE$.

Exercice 4 — Cercle

$(\mathcal{C})$ est le cercle de centre $O(2;0)$ et de rayon 1. Déterminer le centre et le rayon de son image par la rotation de centre l'origine $(0;0)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Exercice 5 — Série — triangle équilatéral

ABC est un triangle équilatéral direct de centre O ; r est la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

1. Déterminer $r(A)$, $r(B)$ et $r(C)$.
2. En déduire l'image du triangle ABC par r.

Exercice 6 — Série — carrés sur les côtés

$ABCD$ est un carré direct de centre O. I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[BC]$. Déterminer l'image de A, de B et de I par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$; en déduire que $OI = OJ$ et $(OI) \perp (OJ)$.

Exercice 7 — Approfondissement — triangles équilatéraux sur les côtés

ABC est un triangle ; on construit à l'extérieur deux triangles équilatéraux ABD et ACE tels que $(\overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AB}) = \frac{\pi}{3}$ et $(\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AE}) = \frac{\pi}{3}$. Soit r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

1. Déterminer $r(D)$ et $r(C)$.
2. En déduire que $DC = BE$ et que l'angle entre (DC) et (BE) vaut $\frac{\pi}{3}$.

Exercice 8 — Approfondissement — composée de rotations

r_1 et r_2 sont les rotations de même centre O et d'angles $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{6}$. Déterminer $r_2 \circ r_1$. Quelle est l'image d'un point M par r_1 appliquée six fois ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$\Omega B = \Omega A$ et $\left(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega B}\right) \equiv \frac{\pi}{3}$: le triangle ΩAB est isocèle en Ω avec un angle au sommet de $60°$: il est **équilatéral**. C est obtenu en tournant A de $90°$ dans le sens indirect.

Corrigé de l'exercice 2

$r\left(O, \frac{\pi}{2}\right)$ transforme A en B et B en C : l'image de $[AB]$ est $[BC]$. Elle transforme A en B et C en D : l'image de (AC) est (BD). Une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ transforme une droite en une droite perpendiculaire : $(AC) \perp (BD)$.

Corrigé de l'exercice 3

Avec l'orientation adaptée, la rotation R de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$ transforme D en B et C en E (car $AD = AB$, $AC = AE$ et les angles valent $\frac{\pi}{3}$). Comme R conserve les distances, $DC = BE$.

Corrigé de l'exercice 4

L'image du centre $O(2;0)$ par la rotation de centre l'origine et d'angle $\frac{\pi}{2}$ est $O'(0;2)$. L'image est le cercle de centre $O'(0;2)$ et de rayon 1.

Corrigé de l'exercice 5

1. $OA = OB = OC$ et $\left(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}\right) = \frac{2\pi}{3}$: $r(A) = B$, $r(B) = C$, $r(C) = A$.
2. Le triangle ABC est globalement invariant.

Corrigé de l'exercice 6

Le carré étant direct, la rotation transforme A en B et B en C. Elle conserve les milieux : $r(I) = J$. Donc $OI = OJ$ et $\left(\overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ}\right) = \frac{\pi}{2}$, d'où $(OI) \perp (OJ)$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $AD = AB$ et $(\overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AB}) = \frac{\pi}{3}$: $r(D) = B$. $AC = AE$ et $(\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AE}) = \frac{\pi}{3}$: $r(C) = E$.
2. r transforme $[DC]$ en $[BE]$: elle conserve les distances, $DC = BE$, et $(\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{BE}) = \frac{\pi}{3}$.

Corrigé de l'exercice 8

> $r_2 \circ r_1$ est la rotation de centre O et d'angle $\dfrac{\pi}{3} + \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\pi}{2}$. Six fois r_1 : angle 2π, on retrouve M.